

Problema 1

Una panadería produce panes (P) y tortas (T).

Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta.

Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: 18 horas por día.

Demanda mínima: al menos 2 tortas por día.

¿Cuánto producir para maximizar la ganancia?

Definición de variables

x_1 = Panes producidos por día.

x_2 = Tortas producidas por día.

Función objetivo

Maximizar ganancia.

$$z = 2x_1 + 6x_2$$

Restricciones

$$x_1 + 3x_2 \leq 18 \text{ (horas de horno disponible)}$$

$$x_2 \geq 2 \text{ (demanda mínima de tortas)}$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ (no negatividad)}$$

Problema 2

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: **M1, M2 y M3**.

Total, requerido: **exactamente 500 peticiones por minuto**.

Capacidades máximas: $M1 \leq 200$, $M2 \leq 250$, $M3 \leq 150$.

Costos por petición: $M1 = \$0,020$, $M2 = \$0,015$, $M3 = \$0,030$.

Definición de variables:

$M1$ = Número de peticiones asignadas al microservicio 1

$M2$ = Número de peticiones asignadas al microservicio 2

$M3$ = Número de peticiones asignadas al microservicio 3

Función objetivo: Minimizar el costo total

$$\min z = 0.020M1 + 0.015M2 + 0.030M3$$

Restricciones:

$$M1 + M2 + M3 = 500 \text{ (total exacto de peticiones por minuto)}$$

$$M1 \leq 200 \text{ (capacidad máxima de M1)}$$

$$M2 \leq 250 \text{ (capacidad máxima de M2)}$$

$$M3 \leq 150 \text{ (capacidad máxima de M3)}$$

$$M1, M2, M3 \geq 0 \text{ (no negatividad)}$$

Problema 3 — Libre (Redes / Sistemas)

Una empresa de streaming distribuye el ancho de banda disponible entre tres tipos de contenido: Video HD (V), Audio (A) y Datos en tiempo real (D).

El ancho de banda total disponible es de exactamente 1.000 Mbps. Cada Mbps asignado a cada tipo genera el siguiente puntaje de satisfacción de usuario: Video HD: 9 puntos/Mbps | Audio: 4 puntos/Mbps | Datos en tiempo real: 6 puntos/Mbps

Restricciones del sistema:

- Video HD no puede superar los 600 Mbps (límite del servidor de transcodificación).
- Audio no puede superar los 300 Mbps (límite del codificador de audio).
- Datos en tiempo real deben recibir al menos 100 Mbps (SLA garantizado con clientes).

¿Cómo distribuir el ancho de banda para maximizar la satisfacción total de los usuarios?

Definición de variables:

x_1 = Mbps asignados a Video HD

x_2 = Mbps asignados a Audio

x_3 = Mbps asignados a Datos en tiempo real

Función objetivo:

Maximizar la satisfacción total

$$z = 9x_1 + 4x_2 + 6x_3$$

Restricciones:

$x_1 + x_2 + x_3 = 1000$ (ancho de banda total exacto disponible)

$x_1 \leq 600$ (límite servidor de transcodificación)

$x_2 \leq 300$ (límite codificador de audio)

$x_3 \geq 100$ (SLA mínimo garantizado)

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$ (no negatividad)